生理学 血液

核心精讲·血型（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、ABO 血型

1.通常情况血型=红细胞膜的抗原，抗原特异性取决于红细胞膜**糖**链的组成、连接顺序等：

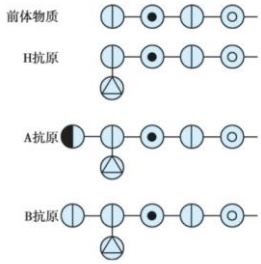


图 3-12　ABH 抗原物质化学结构示意图
半乳糖　N-乙酰葡萄糖胺　N-乙酰半乳糖胺　岩藻糖　葡萄糖

前体物质：孟买型

前体物质+H 抗原：O 型

前体物质+H 抗原+A 抗原：A 型

前体物质+H 抗原+B 抗原：B 型

前体物质+H 抗原+A 抗原+B 抗原：AB 型

需注意 A、B、H 抗原不仅存在于红细胞膜，组织细胞能分泌可溶性抗原进入**唾液**等
说血型默认存在红细胞膜上的A、B、H抗原

2.血清抗体温哥华天天吃冷面；性感认识抗原-抗体 boom

①**天然**抗体（**主要**）：Ig**M**（**冷**抗体）分子量**大**（Massive）、**不透过胎盘**

②免疫抗体：IgG（温抗体）分子量小、能透过胎盘

天然抗体 IgM 人人都有、而免疫抗体 IgG 要接受外源性刺激才产生

有什么抗原，血清里面就不能有这种抗体

	红细胞抗原（凝集原）	血清抗体（凝集素）
A_1 型	H、A、A_1	抗 B
A_2 型	H、A	抗 A_1、抗 B
B 型	H、B	抗 A_1、抗 A
A_1B 型	H、A、A_1、B	
A_2B 型	H、A、B	抗 A_1
O 型	**H** OH	抗 A_1、抗 A、抗 B

看成A型　看成AB型

只有孟买型没有H抗原

A1抗原　A1抗体　A1抗原　A1抗体

A_1 型与 A_2 型、A_2B 型发生凝集，A_1 型与 B 型、O 型也会发生凝集，因此容易将 **A_2 型或 A_2B 型误认为 B 型或 O 型** 2B 哦 ttsx